# 每日一題38

## 單元7 三角比-
## 正弦定理、餘弦定理

2025.10.08

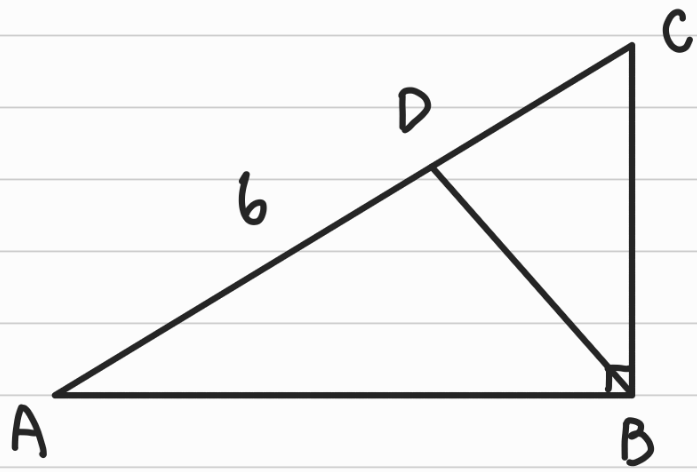
# 114南一第二次模考 #17

直角△$ABC$，$\angle ABC=90^\circ$，$\cos A=\frac{7}{8}$，$D$ 點在斜邊 $\overline{AC}$ 上，$\overline{AD}=6$，$\cos\angle ABD=\frac{11}{16}$，則 $\overline{AC}$的長度為 $\dfrac{\text{(17-1)(17-2)}}{\text{(17-3)}}$ 。（化為最簡分數）

64

7

〈Sol〉




$\because \cos A=\frac{7}{8}\quad \therefore \sin A=\frac{\sqrt{15}}{8}$

$\because \cos\angle ABD=\frac{11}{16}\quad \therefore \sin\angle ABD=\frac{\sqrt{135}}{16}=\frac{3\sqrt{15}}{16}$

在△ABD中，$\dfrac{\overline{BD}}{\sin A}=\dfrac{6}{\sin\angle ABD}$

$\Rightarrow \overline{BD}=\dfrac{6}{\frac{3\sqrt{15}}{16}}\times\dfrac{\sqrt{15}}{8}=\dfrac{96}{3\sqrt{15}}\times\dfrac{\sqrt{15}}{8}=4$

$\because \cos A=\frac{7}{8}\quad \therefore$ 設 $\overline{AC}=8k,\ \overline{AB}=7k$

$\because \cos\angle ABD=\dfrac{11}{16}=\dfrac{(7k)^2+4^2-6^2}{2\cdot 7k\cdot 4}$

$\Rightarrow \dfrac{11}{\cancel{16}\,2}=\dfrac{49k^2-20}{7\,\cancel{56}k}\Rightarrow 98k^2-40=77k$

$\Rightarrow 98k^2 - 77k - 40 = 0 \Rightarrow (7k-8)(14k+5) = 0$

$\Rightarrow k = \frac{8}{7}$, $\cancel{-\frac{5}{14}}$

$\therefore \overline{AC} = 8k = 8 \cdot \frac{8}{7} = \frac{64}{7}$ #